Implementatie

De startportefeuille moet klaar zijn voor het weekend van 14–15 november; validatie en rollout volgen tijdens de wedstrijd. Dit tabblad is de werklijst; de wiskunde en de motivering staan in het hoofdtabblad.

Vóór de start (9–15 november)

Data — stap 1

- [ ] Tickers in `universe.csv` nakijken; ontbrekende (Cerebras, SpaceX, Quantinuum, SK hynix ADR, CSG, Energyvision) via ISIN oplossen
- [ ] 8–10 jaar `Open` en `Close` ophalen, alleen voor splitsingen gecorrigeerd (niet `Adj Close`), plus EUR/USD
- [ ] Omzetten naar euro, log-rendementen, één kalender
- [ ] Script voor de kwaliteitscontrole (ontbrekende koersen, sprongen boven 50%, lengte historiek)

Rendementsmodellen — stap 2

- [ ] Scope nog te beslissen. Tot dan: "gelijk" als standaard (w = 0)

Risicomodel — stap 3

- [ ] EWMA-volatiliteit en -covariantie, Ledoit-Wolf-shrinkage
- [ ] GARCH(1,1) per aandeel; EWMA als terugval bij minder dan een jaar historiek
- [ ] GARCH tegenover EWMA vergelijken met QLIKE op 48 dagen
- [ ] Voorspelde volatiliteit $\hat{\sigma}^{(H)}$ voor de wedstrijdperiode, inclusief kwartaalcijfers tijdens de wedstrijd
- [ ] Thema's via clustering
- [ ] Impliciete volatiliteit voor Amerikaanse aandelen ophalen (`option_chain`), interpoleren naar 22 januari en combineren met GARCH ($c \approx 0{,}9$, $\lambda \approx 0{,}7$)
- [ ] Dagelijkse momentopname van de impliciete volatiliteiten lokaal opslaan

Scenario's — stap 3

- [ ] Block bootstrap met dagelijkse paden, schaling naar $\hat{\sigma}^{(H)}$ en driftcorrectie
- [ ] Quizgeld en Finance Avenue als kasstromen, wekelijks belegd

Concurrentie — stap 4

- [ ] Archetypes voor 34.000 spelers, afgesteld op een winnaar rond +40%
- [ ] Studentenveld (grootte: open vraag)

Startportefeuille — stap 5

- [ ] Score per aandeel, kandidaten (~100) en startpunten (top, per thema, contrair)
- [ ] Hill climbing met afgevlakte doelfunctie
- [ ] Out-of-sample controle; de top 5 portefeuilles naast elkaar leggen
- [ ] Orderlijst: 5 aankopen voor maandag 16 november, 5 voor dinsdag 17 november, elk op 9,5–9,8%

Platform en bonussen

- [ ] Proefperiode: een markt- en een limietorder testen, de portefeuilles van de toppers bekijken
- [ ] Registratie als student nakijken
- [ ] Inschrijven voor Finance Avenue (28 november)

Tijdens de wedstrijd (16 november – 22 januari)

- [ ] Elke beursdag: quizvraag
- [ ] Elke week: quizgeld beleggen in één order
- [ ] Stap 6: gesimuleerde en historische wedstrijden, regel kiezen
- [ ] Stap 7: rollout en dagelijks script
- [ ] Invoerformaat voor de top 10 uit het klassement (waarde + posities)

Codestructuur

Module	Doet	Stap
`data.py`	Koersen ophalen, euro, kalender, kwaliteitscontrole	1
`returns.py`	Rendementsmodellen en hun toetsen	2
`risk.py`	EWMA, GARCH, Ledoit-Wolf, $\hat{o}^{(H)}$, thema's	3
`scenarios.py`	Block bootstrap, dagelijkse paden, kasstromen	3
`field.py`	Concurrentieveld en drempels $D^{(k)}$	4

Module	Doet	Stap
`optimize.py`	Score, hill climbing, out-of-sample controle, orderlijst	5
`validate.py`	Gesimuleerde en historische wedstrijden	6
`rollout.py`	Dagelijks advies	7